



UNIVERSIDAD  
NACIONAL  
DE LA PLATA

---

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

Facultad de Ciencias Exactas  
Departamento de Matemática

---

# Diferenciación de medidas

## Examen Final

Medida e Integración

**Autor:** Jordi Bustos  
**Fecha:** 21 de junio de 2026  
**Carrera:** Licenciatura en Matemática

Este documento presenta una introducción a la diferenciación de medidas.

*“Considero a cada hombre como un deudor  
de su profesión,  
y ya que de ella recibe sustento y provecho,  
así debe procurar,  
mediante el estudio,  
servirle de ayuda y ornato”*

— **Francis Bacon**

# Índice

---

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| 1. Introducción                                           | 4  |
| 2. Diferenciación sobre familias que se contraen          | 12 |
| 3. Descomposición de Lebesgue y diferenciación de medidas | 13 |
| 4. Extras                                                 | 16 |
| Referencias Bibliográficas                                | 18 |

## 1. Introducción

---

Sea  $\mu$  una medida de Borel en  $\mathbb{R}^k$  y  $m$  la medida de Lebesgue en  $\mathbb{R}^k$ . Nuestro objetivo es definir la derivada de  $\mu$  en un punto  $x \in \mathbb{R}^k$  como el límite del cociente:

$$\frac{\mu(I)}{m(I)}$$

cuando  $I$  es un cubo que contiene a  $x$  y su diámetro tiende a cero. Esta formalización se puede hacer con bolas, recordemos que dado  $x \in \mathbb{R}^k$  y  $r > 0$ , definimos la bola abierta como:

$$B(x, r) = \{y \in \mathbb{R}^k : \|y - x\| < r\}$$

Asociada a la medida  $\mu$  consideramos el cociente entre su medida y la medida de Lebesgue en la bola:

$$Q_r\mu(x) = \frac{\mu(B(x, r))}{m(B(x, r))}$$

Definimos la derivada simétrica de  $\mu$  en  $x$  como el límite de este cociente cuando el radio tiende a cero:

$$D\mu(x) = \lim_{r \rightarrow 0} Q_r\mu(x)$$

en los puntos donde el límite existe.

Para estudiar la existencia de este límite y las propiedades de la función  $D\mu$  es fundamental introducir la **función maximal**  $M\mu$ , definida por:

$$M\mu(x) = \sup_{0 < r < \infty} Q_r\mu(x)$$

**Teorema 1.1 (Descomposición de Hahn):** Si  $\lambda$  es una medida con signo en  $\mathfrak{X}$  entonces existen dos conjuntos  $P, N \in \mathfrak{X}$  con  $X = P \cup N$  y  $P \cap N = \emptyset$  tal que  $\lambda(E \cap P) \geq 0$  y  $\lambda(E \cap N) \leq 0$  para cada  $E \in \mathfrak{X}$ .

**Definición 1.1 (Variación total):** Sea  $\lambda$  una medida con signo o carga en  $\mathbb{R}^k$ . Sean  $P, N$  la descomposición de Hahn de  $\lambda$ . La descomposición positiva y negativa de  $\lambda$  son las medidas finitas  $\lambda^+$  y  $\lambda^-$  respectivamente, definidas por  $\lambda^+(E) = \lambda(E \cap P)$  y  $\lambda^-(E) = -\lambda(E \cap N)$  para cada boreliano  $E$ . La variación total de  $\lambda$  es la medida finita  $|\lambda| = \lambda^+ + \lambda^-$ .

Si  $\mu$  es una medida con signo o carga tomamos:

$$M\mu(x) = \sup_{0 < r < \infty} \frac{|\mu|(B(x, r))}{m(B(x, r))}$$

donde  $|\mu|$  es la de antes.

**Definición 1.2:** Dada una función  $f : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ , se dice que  $f$  es **semi-continua inferiormente** si para cada  $t \in \mathbb{R}$ , el conjunto  $\{x : f(x) > t\}$  es abierto.

**Proposición 1.1:**  $M\mu$  es semi-continua inferiormente y, por lo tanto, medible.

*Demostración.* Para ello, consideremos  $\mu \geq 0$ ,  $\lambda > 0$  y  $E = \{M\mu(x) > \lambda\}$ . Basta ver que  $E$  es abierto, veamos que cada  $x \in E$  es interior.

En efecto, existe  $r > 0$  tal que

$$\mu(B(x, r)) = tm(B(x, r))$$

para algún  $t > \lambda$ . Además, existe  $\delta > 0$  tal que:

$$(r + \delta)^k < \frac{t}{\lambda} r^k \implies \lambda < \frac{t \cdot r^k}{(r + \delta)^k} \implies t \left( \frac{r}{r + \delta} \right)^k > \lambda$$

Pues  $\frac{t}{\lambda} > 1 \implies r^k < \frac{t}{\lambda} \cdot r^k$  y, por continuidad de la función  $r \mapsto r^k$ , existe  $\delta > 0$  tal que  $(r + \delta)^k < \frac{t}{\lambda} r^k$ .

Si  $\|y - x\| < \delta \implies B(x, r) \subset B(y, r + \delta)$  y, por lo tanto,

$$\begin{aligned} \mu(B(y, r + \delta)) &\geq \mu(B(x, r)) = tm(B(x, r)) \\ &= t \left( \frac{r}{r + \delta} \right)^k m(B(y, r + \delta)) \\ &> \lambda m(B(y, r + \delta)) \end{aligned}$$

Esto implica que  $y \in E$ , notar que para la última igualdad utilizamos que:

$$\begin{aligned} m(B(x, r)) &= V_k r^k \\ m(B(y, r + \delta)) &= V_k (r + \delta)^k \end{aligned}$$

donde  $V_k$  es el volumen de la bola unitaria en  $\mathbb{R}^k$ . Luego, despejando  $V_k = \frac{m(B(y, r + \delta))}{(r + \delta)^k}$  y sustituyendo en la expresión de  $m(B(x, r))$  obtenemos que:

$$m(B(x, r)) = \frac{m(B(y, r + \delta))}{(r + \delta)^k} \cdot r^k = \left( \frac{r}{r + \delta} \right)^k m(B(y, r + \delta))$$

Finalmente,  $B(x, \delta) \subset E$  y  $E$  es abierto  $\therefore M\mu$  es medible.

Si  $\mu$  es una carga entonces vale pues  $|\mu| \geq 0$  y  $M\mu = M|\mu|$ . □

Probaremos el siguiente lemma que nos ayudará a demostrar el Teorema Maximal.

**Lema 1.1 (Lema de cubrimiento finito de Vitali):** Sea  $W$  la unión finita de bolas abiertas de la forma  $B(x_i, r_i)$  para  $i = 1, \dots, n$ . Entonces, existe un subconjunto  $S \subseteq \{1, \dots, n\}$  tal que las bolas  $B(x_i, r_i)$  para  $i \in S$  son disjuntas dos a dos,  $W \subseteq \bigcup_{i \in S} B(x_i, 3r_i)$  y  $m(W) \leq 3^k \sum_{i \in S} m(B(x_i, r_i))$ .

*Demostración.* Ordenemos las bolas de tal forma que  $r_1 \geq r_2 \geq \dots \geq r_n$ . Construiremos  $S$  de la siguiente manera:  $1 \in S$  y descartamos todas las bolas  $B(x_j, r_j)$  que intersectan a  $B(x_1, r_1)$ .

Luego, sea  $i_2$  el menor índice tal que  $B(x_{i_2}, r_{i_2})$  no intersecta a  $B(x_1, r_1)$ . Agregamos  $i_2$  a  $S$  y descartamos todas las bolas  $B(x_j, r_j)$  que intersectan a  $B(x_{i_2}, r_{i_2})$ . Repetimos este proceso hasta que no queden bolas. Por construcción, es claro que las bolas  $B(x_i, r_i)$  para  $i \in S$  son disjuntas.

Sea  $z \in W$ , entonces  $z \in B(x_i, r_i)$  para algún  $i$ . Si  $i \in S$ , entonces trivialmente  $z \in B(x_i, 3r_i)$ . Si  $i \notin S$ , entonces la bola  $B(x_i, r_i)$  fue descartada porque intersecta a  $B(x_j, r_j)$  para algún  $j \in S$  con  $r_j \geq r_i$ . Luego, existe  $y \in B(x_i, r_i) \cap B(x_j, r_j)$ . Por lo tanto, utilizando la desigualdad triangular:

$$\begin{aligned} d(z, x_j) &\leq d(z, x_i) + d(x_i, x_j) \\ &< d(z, x_i) + [d(x_i, y) + d(y, x_j)] \\ &< d(z, x_i) + 2r_j \\ &< r_i + 2r_j \\ &\leq 3r_j \end{aligned}$$

Luego,  $z \in B(x_j, 3r_j)$  y, en consecuencia,  $W \subseteq \bigcup_{i \in S} B(x_i, 3r_i)$ .

Además, utilizando la subaditividad de la medida de Lebesgue y su comportamiento frente a dilataciones, obtenemos:

$$m(W) \leq m\left(\bigcup_{i \in S} B(x_i, 3r_i)\right) \leq \sum_{i \in S} m(B(x_i, 3r_i)) = 3^k \sum_{i \in S} m(B(x_i, r_i))$$

lo que concluye la demostración. □

El siguiente teorema nos dice que la función maximal no puede ser grande en un conjunto grande.

**Teorema 1.2 (Teorema Maximal):** Si  $\mu$  es una medida de Borel con signo o carga en  $\mathbb{R}^k$  y  $\lambda > 0$ , entonces:

$$m(\{x \in \mathbb{R}^k : (M\mu)(x) > \lambda\}) \leq \frac{3^k}{\lambda} |\mu|(\mathbb{R}^k)$$

donde  $|\mu|$  es la variación total de  $\mu$ .

*Demostración.* Fijado  $\mu$  y  $\lambda > 0$ , consideremos  $K$  un conjunto compacto contenido en el abierto  $\{M\mu > \lambda\}$ . Para cada  $x \in K$ , existe  $r_x > 0$  tal que  $Q_{r_x}\mu(x) > \lambda$ . Por lo tanto,  $K \subseteq \bigcup_{x \in K} B(x, r_x)$ . Como  $K$  es compacto, existe una subcolección finita de bolas  $\{B(x_i, r_i)\}_{i=1}^n$  que cubre a  $K$ .

Aplicando el lema anterior, existe un subconjunto  $S \subseteq \{1, \dots, n\}$  tal que las bolas  $B(x_i, r_i)$  para  $i \in S$  son dos a dos disjuntas y cumplen las propiedades de contención del lema. Luego:

$$m(K) \leq 3^k \sum_{i \in S} m(B(x_i, r_i)) < \frac{3^k}{\lambda} \sum_{i \in S} |\mu|(B(x_i, r_i)) \leq \frac{3^k}{\lambda} |\mu|(\mathbb{R}^k)$$

Recordemos que con la medida de Lebesgue  $m$  podemos aproximar la medida de un conjunto abierto a través de compactos contenidos en él i.e el supremo de las medidas de los compactos contenidos en el conjunto abierto nos da la medida del conjunto:

$$m(\{M\mu > \lambda\}) = \sup\{m(K) : K \subseteq \{M\mu > \lambda\}, K \text{ compacto}\} \leq \frac{3^k}{\lambda} |\mu|(\mathbb{R}^k)$$

lo que concluye la demostración.  $\square$

**Definición 1.3 (Espacio  $L_1$  débil):** Se dice que una función medible  $f$  en  $\mathbb{R}^k$  pertenece al espacio  $L_1$  débil si existe una constante  $C > 0$  tal que, para todo  $\lambda > 0$ :

$$m(\{x \in \mathbb{R}^k : |f(x)| > \lambda\}) \leq \frac{C}{\lambda}$$

(Es decir, la función  $\lambda \mapsto \lambda \cdot m\{|f| > \lambda\}$  está acotada en  $(0, \infty)$ ).

**Observación 1.1:** Toda función  $f \in L_1(\mathbb{R}^k)$  pertenece a  $L_1$  débil. En efecto, si tomamos  $E = \{|f| > \lambda\}$ , se cumple que:

$$\lambda m(E) \leq \int_E |f| dm \leq \int_{\mathbb{R}^k} |f| dm = \|f\|_1$$

Por lo tanto,  $m(E) \leq \frac{\|f\|_1}{\lambda}$ , satisfaciendo la definición con  $C = \|f\|_1$ .

Para cada  $f \in L^1(\mathbb{R}^k)$  asociamos la función maximal  $Mf : \mathbb{R}^k \rightarrow [0, \infty]$  definida por:

$$Mf(x) = \sup_{0 < r < \infty} \frac{1}{m(B(x, r))} \int_{B(x, r)} |f| dm$$

Notemos que si pensamos a  $M$  como un operador, este mapea funciones de  $L_1$  a funciones de  $L_1$  débil, es decir,  $Mf$  puede no ser integrable.

Si identificamos  $f$  con la medida  $\mu$  dada por  $d\mu = f dm$ , entonces  $Mf = M\mu$ . Por lo tanto, el Teorema Maximal implica que  $Mf$  es una función de  $L_1$  débil, es decir, existe una constante  $C > 0$  tal que para todo  $\lambda > 0$ :

$$m(\{x \in \mathbb{R}^k : Mf(x) > \lambda\}) \leq \frac{C}{\lambda}$$

tomando  $C = 3^k \|f\|_1$  se cumple esta desigualdad, lo que muestra que  $Mf$  es de  $L_1$  débil.

**Definición 1.4 (Punto de Lebesgue):** Dado  $f \in L_1(\mathbb{R}^k)$ , se dice que  $x \in \mathbb{R}^k$  es un punto de Lebesgue de  $f$  si cumple que:

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{m(B(x, r))} \int_{B(x, r)} |f(y) - f(x)| dm(y) = 0$$

Por ejemplo, para una función continua todo punto del dominio es un punto de Lebesgue. En general, que un punto  $x \in \mathbb{R}^k$  sea de Lebesgue nos dice que los promedios  $|f - f(x)|$  son pequeños en bolas pequeñas alrededor de  $x$ .

Demostraremos un resultado muy útil respecto a la medida de Lebesgue que nos ayude en la demostración del siguiente teorema.

**Definición 1.5:** Un subconjunto  $E \subseteq \mathbb{R}^k$  con  $m^*(E) = 0$  se llama un **conjunto de Lebesgue nulo**.

**Proposición 1.2:** Si  $E \subseteq \mathbb{R}^k$  es un conjunto de Lebesgue nulo, entonces  $E$  es medible Lebesgue y  $m(E) = 0$ . Es más, todo subconjunto de  $E$  es medible y tiene medida cero.

*Demostración.* Recordemos que un conjunto  $E \subseteq \mathbb{R}^k$  satisface la condición de Carathéodory  $\iff$  para cada  $A \subseteq \mathbb{R}^k$  tal que  $m^*(A) < \infty$ , se cumple que

$$m^*(A) \geq m^*(A \cap E) + m^*(A \setminus E)$$

En efecto, fijado  $E \subseteq \mathbb{R}^k$  tal que  $m^*(E) = 0$  y sea  $A \subseteq \mathbb{R}^k$  con  $m^*(A) < \infty$ , como  $A \cap E \subseteq E$  y  $A \setminus E \subseteq A$ , se cumple por la monotonía de  $m^*$  que

$$m^*(A) = m^*(E) + m^*(A) \geq m^*(A \cap E) + m^*(A \setminus E)$$

Luego,  $E$  es medible y  $m(E) = m^*(E) = 0$ .

Si  $B \subseteq E$ , entonces  $m^*(B) \leq m^*(E) = 0 \implies m^*(B) = 0 \therefore B$  es medible y  $m(B) = 0$ .  $\square$

El siguiente teorema nos dice que casi todo punto es un punto de Lebesgue para funciones en  $L_1$ .

**Teorema 1.3:** Si  $f \in L_1(\mathbb{R}^k)$ , entonces casi todo punto  $x \in \mathbb{R}^k$  es un punto de Lebesgue de  $f$ .

*Demostración.* Consideremos la función de los promedios para  $x \in \mathbb{R}^k$  y  $r > 0$ :

$$(T_r f)(x) = \frac{1}{m(B(x, r))} \int_{B(x, r)} |f(y) - f(x)| dm(y)$$

Como a priori no conocemos si el límite ordinario cuando  $r \rightarrow 0$  existe, definimos el operador utilizando el límite superior, el cual está siempre bien definido en la recta real extendida:

$$Tf(x) = \limsup_{r \rightarrow 0} (T_r f)(x)$$



Nuestro objetivo es probar que  $Tf(x) = 0$  para casi todo punto. Dado que  $(T_r f)(x) \geq 0$  para todo  $r$ , demostrar que su límite superior es menor o igual a cero implicará, por el Teorema del Sándwich, que el límite ordinario existe y vale cero.

Fijemos  $\varepsilon > 0$  y sea  $n \in \mathbb{N}$ . Dado que el espacio de las funciones continuas con soporte compacto  $C_c(\mathbb{R}^k)$  es denso en  $L_1(\mathbb{R}^k)$ , existe una función  $g \in C_c(\mathbb{R}^k)$  tal que  $\|f - g\|_1 < \frac{1}{n}$ .

**Observación 1.2:** Es crucial exigir que  $g$  tenga soporte compacto y no simplemente que sea continua. Como  $f \in L_1(\mathbb{R}^k)$ , para que la diferencia  $h = f - g$  pertenezca a  $L_1(\mathbb{R}^k)$  (requisito indispensable para aplicar el Teorema Maximal), se necesita obligatoriamente que  $g \in L_1(\mathbb{R}^k)$ . Una función continua arbitraria en  $\mathbb{R}^k$  podría tener integral infinita, mientras que el soporte compacto garantiza la finitud de su integral.

Definamos  $h = f - g$ , de modo que  $f = g + h$ . Por la desigualdad triangular en el integrando de los promedios, es inmediato que:

$$|f(y) - f(x)| \leq |g(y) - g(x)| + |h(y) - h(x)|$$

Integrando sobre la bola  $B(x, r)$  y dividiendo por su medida, obtenemos la subaditividad para cada promediación fija:

$$(T_r f)(x) \leq (T_r g)(x) + (T_r h)(x)$$

Aplicando la propiedad fundamental de subaditividad del límite superior ( $\limsup(A + B) \leq \limsup A + \limsup B$ ) al tomar  $r \rightarrow 0$ , deducimos:

$$Tf(x) \leq Tg(x) + Th(x)$$

Como  $g$  es una función continua, vale que  $Tg(x) = 0$  pues  $x$  es punto de Lebesgue para  $g$  ( $\forall x \in \mathbb{R}^k$ ). Por lo tanto:

$$Tf(x) \leq Th(x)$$

Por otro lado, podemos acotar el operador  $(T_r h)(x)$  utilizando la función maximal  $Mh(x)$ :

$$(T_r h)(x) \leq \frac{1}{m(B(x, r))} \int_{B(x, r)} |h(y)| dm(y) + |h(x)| \leq Mh(x) + |h(x)|$$

Tomando el límite superior cuando  $r \rightarrow 0$  en dicha desigualdad, resulta que  $Tf(x) \leq Th(x) \leq Mh(x) + |h(x)|$ .

En consecuencia, si para un punto  $x$  se cumple que  $Tf(x) > 2\varepsilon$ , necesariamente debe ocurrir que  $Mh(x) > \varepsilon$  o bien  $|h(x)| > \varepsilon$ . Esto nos permite realizar la siguiente inclusión de conjuntos:

$$\{x \in \mathbb{R}^k : Tf(x) > 2\varepsilon\} \subseteq \{x \in \mathbb{R}^k : Mh(x) > \varepsilon\} \cup \{x \in \mathbb{R}^k : |h(x)| > \varepsilon\}$$

Tomando la medida exterior de Lebesgue  $m^*$  en ambos miembros, y aplicando la subaditividad de la misma junto con el Teorema Maximal para  $Mh \in L_1$  débil y la desigualdad de Chebyshev para  $|h|$ , obtenemos:

$$\begin{aligned} m^*(\{Tf > 2\varepsilon\}) &\leq m(\{Mh > \varepsilon\}) + m(\{|h| > \varepsilon\}) \\ &\leq \frac{3^k}{\varepsilon} \|h\|_1 + \frac{1}{\varepsilon} \|h\|_1 \\ &= \frac{3^k + 1}{\varepsilon} \|h\|_1 \\ &< \frac{3^k + 1}{\varepsilon \cdot n} \end{aligned}$$

Notemos que el conjunto del miembro izquierdo,  $\{Tf > 2\varepsilon\}$ , es un conjunto fijo e independiente de la elección de  $n$ . Como la cadena de desigualdades es válida para cualquier  $n \in \mathbb{N}$  arbitrario, podemos tomar el límite cuando  $n \rightarrow \infty$ , concluyendo con seguridad que:

$$m^*(\{Tf > 2\varepsilon\}) = 0$$

Por la arbitrariedad de  $\varepsilon > 0$ , si definimos el conjunto de los puntos que no son de Lebesgue como  $E = \{Tf > 0\}$ , se observa que  $E = \bigcup_{j=1}^{\infty} \{Tf > \frac{1}{j}\}$ . Por la subaditividad numerable de la medida exterior, obtenemos que  $m^*(E) = 0$ .

Finalmente, por la **Proposición 1.2** de nuestro desarrollo (completitud de la medida de Lebesgue), al ser  $E$  un subconjunto con medida exterior nula, concluimos que  $E$  es un conjunto Lebesgue medible y su medida es efectivamente  $m(E) = 0$ . Esto demuestra que  $Tf(x) = 0$  para casi todo punto, evitando la necesidad de demostrar previamente la medibilidad de la función límite  $Tf$ .  $\square$

**Observación 1.3:** Si  $x \in \mathbb{R}^k$  es un punto de Lebesgue de  $f \in L_1(\mathbb{R}^k)$ , entonces:

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{m(B(x, r))} \int_{B(x, r)} |f(y) - f(x)| dm(y) = 0$$

Si acotamos la diferencia entre:

$$\begin{aligned} \left| \left( \frac{1}{m(B(x, r))} \int_{B(x, r)} f(y) dm(y) \right) - f(x) \right| &= \left| \frac{1}{m(B(x, r))} \int_{B(x, r)} (f(y) - f(x)) dm(y) \right| \\ &\leq \frac{1}{m(B(x, r))} \int_{B(x, r)} |f(y) - f(x)| dm(y) \end{aligned}$$

El lado derecho de la desigualdad tiende a 0 si  $r \rightarrow 0$  pues  $x$  es un punto de Lebesgue de  $f$ . Esto implica que:

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{m(B(x, r))} \int_{B(x, r)} f(y) dm(y) = f(x)$$

**Teorema 1.4:** Sea  $\mu$  una medida de Borel con signo o carga en  $\mathbb{R}^k$  tal que  $\mu \ll m$ . Sea  $f$  la derivada de Radon-Nikodym de  $\mu$  con respecto a  $m$ . Entonces  $D\mu(x) = f(x)$   $m$ -c.t.p y

$$\mu(E) = \int_E D\mu dm$$

para todo  $E$  Boreliano de  $\mathbb{R}^k$ .

Es decir, la derivada de Radon-Nikodym se puede obtener como el límite de los cocientes  $Q_r\mu(x)$  cuando  $r \rightarrow 0$  para casi todo punto  $x \in \mathbb{R}^k$ .

*Demostración.* Como  $\mu$  es carga, entonces  $|\mu|(\mathbb{R}^k) < \infty$  y el teorema de Radon-Nikodym nos asegura que existe  $f \in L_1(\mathbb{R}^k)$  tal que

$$\mu(E) = \int_E f \, dm$$

para todo  $E$  Boreliano de  $\mathbb{R}^k$ . Sea  $x \in \mathbb{R}^k$  un punto de Lebesgue de  $f$ , entonces:

$$f(x) = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{m(B(x, r))} \int_{B(x, r)} f \, dm = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{\mu(B(x, r))}{m(B(x, r))} = D\mu(x)$$

Como vimos que para una función  $f \in L_1(\mathbb{R}^k)$  casi todo punto es un punto de Lebesgue, se concluye que  $D\mu(x) = f(x)$  para casi todo  $x \in \mathbb{R}^k$ . Por lo tanto, para cada  $E$  Boreliano de  $\mathbb{R}^k$ :

$$\int_E D\mu \, dm = \int_E f \, dm = \mu(E)$$

□

## 2. Diferenciación sobre familias que se contraen

**Definición 2.1 (Conjuntos que se contraen adecuadamente):** Dado  $x \in \mathbb{R}^k$ . Una familia de conjuntos de Borel en  $\mathbb{R}^k$   $\{E_i\}_{i \in \mathbb{N}}$  se dice que se **contrae adecuadamente** a  $x$  si existe  $\alpha > 0$  tal que existe una sucesión de bolas  $B(x, r_i)$  con  $r_i \rightarrow 0$  tal que  $E_i \subseteq B(x, r_i)$  y

$$m(E_i) \geq \alpha \cdot m(B(x, r_i))$$

para  $i = 1, 2, \dots$

Notemos que en la definición no se requiere que  $x \in E_i$  o, ni siquiera, que  $x \in \overline{E_i}$  para cada  $i \in \mathbb{N}$ .

**Teorema 2.1 (Teorema de Diferenciación de Lebesgue):** Asociemos a cada  $x \in \mathbb{R}^k$  una sucesión de conjuntos de Borel  $\{E_i(x)\}_{i \in \mathbb{N}}$  que se contrae adecuadamente a  $x$ . Si  $f \in L_1(\mathbb{R}^k)$ , entonces:

$$f(x) = \lim_{i \rightarrow \infty} \frac{1}{m(E_i(x))} \int_{E_i(x)} f \, dm$$

para todo  $x \in \mathbb{R}^k$  que sea un punto de Lebesgue de  $f$  (es decir, para casi todo punto respecto a la medida de Lebesgue  $m$ ).

*Demostración.* Sea  $x \in \mathbb{R}^k$  un punto de Lebesgue de  $f$ . Sean  $\alpha(x) > 0$  y  $\{B(x, r_i)\}_{i \in \mathbb{N}}$  la constante y la sucesión de bolas que garantizan que  $\{E_i(x)\}_{i \in \mathbb{N}}$  se contrae adecuadamente a  $x$ . Entonces, para cada  $i \in \mathbb{N}$ :

$$\frac{\alpha(x)}{m(E_i(x))} \int_{E_i(x)} |f - f(x)| \, dm \leq \frac{1}{m(B(x, r_i))} \int_{B(x, r_i)} |f - f(x)| \, dm$$

Como  $x$  es un punto de Lebesgue de  $f$ , el lado derecho de la desigualdad converge a 0 cuando  $i \rightarrow \infty$ . Por lo tanto, el lado izquierdo también converge a 0 y se tiene que:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \frac{1}{m(E_i(x))} \int_{E_i(x)} |f - f(x)| \, dm = 0$$

Luego, análogamente a la Observación 1.3 que hicimos se obtiene:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \frac{1}{m(E_i(x))} \int_{E_i(x)} f \, dm = f(x) \quad m\text{-c.t.p.}$$

lo que concluye la demostración.

Cabe destacar que en la demostración no se está pidiendo ninguna relación entre los conjuntos que se contraen adecuadamente a puntos diferentes, es decir, cada punto  $x \in \mathbb{R}^k$  puede tener su propia familia de conjuntos de Borel que se contrae adecuadamente a  $x$ .  $\square$

### 3. Descomposición de Lebesgue y diferenciación de medidas

El teorema anterior nos da una versión más fuerte del Teorema 1.4. Veamos los preliminares necesarios para la exposición del resultado final.

**Definición 3.1:** Decimos que dos medidas  $\mu, \lambda$  en  $\mathfrak{X}$  son mutuamente singulares si existen  $A, B \in \mathfrak{X}$  disjuntos tales que  $A \cup B = X$  y  $\lambda(A) = \mu(B) = 0$ . Lo notamos como  $\lambda \perp \mu$ .

**Teorema 3.1 (Teorema de la descomposición de Lebesgue):** Sea  $\mu$  y  $\lambda$  dos medidas  $\sigma$ -finitas definidas sobre una  $\sigma$ -álgebra  $\mathfrak{X}$ . Entonces, existen  $\lambda_1, \lambda_2$  medidas tales que  $\lambda_1 \perp \mu$  y  $\lambda_2 \ll \mu$  y  $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2$ .

*Demostración.* Sea  $\nu = \lambda + \mu$ . Como  $\lambda \ll \nu$  y  $\mu \ll \nu$ , por Radon-Nikodym existen funciones  $f, g \in L_1(\nu)$  tales que

$$\lambda(E) = \int_E f \, d\nu \quad \text{y} \quad \mu(E) = \int_E g \, d\nu$$

para todo  $E \in \mathfrak{X}$ .

Definimos

$$A = \{g = 0\}, \quad B = \{g > 0\},$$

y, para cada  $E \in \mathfrak{X}$ ,

$$\lambda_1(E) = \lambda(E \cap A), \quad \lambda_2(E) = \lambda(E \cap B).$$

Entonces  $A \cap B = \emptyset$ ,  $A \cup B = \mathfrak{X}$ , y por lo tanto

$$\lambda(E) = \lambda(E \cap A) + \lambda(E \cap B) = \lambda_1(E) + \lambda_2(E).$$

Además,

$$\mu(A) = \int_A g \, d\nu = 0, \quad \lambda_1(B) = \lambda(B \cap A) = 0,$$

de modo que  $\lambda_1 \perp \mu$ .

Falta probar  $\lambda_2 \ll \mu$ . Sea  $E \in \mathfrak{X}$  con  $\mu(E) = 0$ . Entonces

$$0 = \mu(E) = \int_E g \, d\nu.$$

Como  $g \geq 0$ , se sigue que  $g = 0$   $\nu$ -c.t.p. en  $E$ , luego  $\nu(E \cap B) = 0$ . Dado que  $\lambda \ll \nu$ , obtenemos

$$\lambda_2(E) = \lambda(E \cap B) = 0.$$

Por consiguiente,  $\lambda_2 \ll \mu$ , y queda demostrada la descomposición.  $\square$

**Teorema 3.2 (Diferenciación de Medidas de Borel):** Sea  $\mu$  una medida de Borel con signo o carga en  $\mathbb{R}^k$  y sea  $\mu = \mu_a + \mu_s$  su descomposición de Lebesgue respecto a la medida de Lebesgue  $m$  (con  $\mu_a \ll m$  y  $\mu_s \perp m$ ).

Sea  $f \in L_1(\mathbb{R}^k)$  la derivada de Radon-Nikodym de  $\mu_a$  (es decir,  $d\mu_a = f dm$ ). Entonces, la derivada simétrica  $D\mu(x)$  existe  $m$ -casi en todo punto y satisface:

$$D\mu(x) = f(x) \quad m\text{-c.t.p.}$$

Como consecuencia directa, si  $\mu \ll m$  (luego  $\mu_s = 0$ ), entonces  $D\mu = f$   $m$ -c.t.p y obtenemos la fórmula explícita:

$$\mu(E) = \int_E (D\mu) dm$$

para todo conjunto de Borel  $E$ .

*Demostración.* Descomponemos  $\mu = \mu_a + \mu_s$ , donde  $\mu_a \ll m$  y  $\mu_s \perp m$ . Mostramos por separado el comportamiento de la derivada simétrica de cada parte.

**Paso 1. Parte absolutamente continua.** Por Radon-Nikodym existe  $f \in L_1(\mathbb{R}^k)$  tal que

$$\mu_a(E) = \int_E f dm$$

para todo boreliano  $E$ . Entonces

$$\frac{\mu_a(B(x, r))}{m(B(x, r))} = \frac{1}{m(B(x, r))} \int_{B(x, r)} f dm.$$

Dado que las bolas  $B(x, r)$  se contraen adecuadamente a  $x$  (con  $\alpha = 1$  en la definición), el Teorema de Diferenciación de Lebesgue implica que este cociente converge a  $f(x)$  para todo punto de Lebesgue de  $f$ . Como casi todo  $x \in \mathbb{R}^k$  es punto de Lebesgue de  $f$ , se concluye que

$$D\mu_a(x) = f(x) \quad m\text{-c.t.p.}$$

**Paso 2. Parte singular.** Basta tratar el caso  $\mu_s \geq 0$ ; para una medida con signo o carga se reemplaza  $\mu_s$  por su variación total  $|\mu_s|$  y se usa que  $|D\mu_s(x)| \leq D|\mu_s|(x)$ .

Como  $\mu_s \perp m$ , existe un boreliano  $A \subset \mathbb{R}^k$  tal que

$$m(A) = 0, \quad \mu_s(\mathbb{R}^k \setminus A) = 0.$$

Fijemos un compacto  $K \subset \mathbb{R}^k \setminus A$ . Entonces  $\mu_s(K) = 0$ . Sea  $\varepsilon > 0$ . Por regularidad exterior de  $\mu_s$ , existe un abierto  $V \supset K$  con  $\mu_s(V) < \varepsilon$ . Definimos

$$\mu_\varepsilon(E) = \mu_s(E \cap V).$$

Si  $x \in K$ , como  $V$  es abierto, existe  $r_0 > 0$  tal que  $B(x, r) \subset V$  para todo  $r < r_0$ . Por lo tanto, para  $r < r_0$ :

$$Q_r \mu_s(x) = Q_r \mu_\varepsilon(x).$$

Tomando  $\limsup_{r \rightarrow 0}$ , se obtiene

$$D\mu_s(x) = \limsup_{r \rightarrow 0} Q_r \mu_s(x) = \limsup_{r \rightarrow 0} Q_r \mu_\varepsilon(x) \leq M\mu_\varepsilon(x), \quad x \in K.$$

Para  $\lambda > 0$ , definimos

$$E_{\lambda, K} = \{x \in K : D\mu_s(x) > \lambda\}.$$

Entonces  $E_{\lambda, K} \subset \{x \in K : M\mu_\varepsilon(x) > \lambda\}$ , y por el Teorema Maximal,

$$m(E_{\lambda, K}) \leq \frac{3^k}{\lambda} \mu_\varepsilon(\mathbb{R}^k) = \frac{3^k}{\lambda} \mu_s(V) < \frac{3^k}{\lambda} \varepsilon.$$

Como  $\varepsilon$  es arbitrario,  $m(E_{\lambda, K}) = 0$ . Es decir, para todo compacto  $K \subset \mathbb{R}^k \setminus A$ ,

$$m(\{x \in K : D\mu_s(x) > \lambda\}) = 0.$$

Definimos ahora  $G_n = (\mathbb{R}^k \setminus A) \cap B(0, n)$  y  $\mathcal{G}_n = \{x \in G_n : D\mu_s(x) > \lambda\}$ . Para cada compacto  $K \subset \mathcal{G}_n$ , se tiene  $K \subset \mathbb{R}^k \setminus A$  y todo punto de  $K$  satisface  $D\mu_s(x) > \lambda$ , luego  $\{x \in K : D\mu_s(x) > \lambda\} = K$ . Por lo ya demostrado,  $m(K) = 0$ . Aplicando regularidad interior de  $m$  al conjunto medible  $\mathcal{G}_n$ :

$$m(\mathcal{G}_n) = \sup\{m(K) : K \subset \mathcal{G}_n, K \text{ compacto}\} = 0.$$

Tomando unión en  $n$ , se obtiene

$$m(\{x \in \mathbb{R}^k \setminus A : D\mu_s(x) > \lambda\}) = 0.$$

Como  $m(A) = 0$ , resulta

$$m(\{x \in \mathbb{R}^k : D\mu_s(x) > \lambda\}) = 0 \quad \text{para todo } \lambda > 0.$$

Luego  $D\mu_s(x) = 0$   $m$ -c.t.p.

**Paso 3. Conclusión.** Para todo  $r > 0$  se cumple  $Q_r \mu(x) = Q_r \mu_a(x) + Q_r \mu_s(x)$ . En el conjunto de medida plena donde existen los límites de ambos cocientes (garantizado por los pasos anteriores), tomando  $r \rightarrow 0$ :

$$D\mu(x) = D\mu_a(x) + D\mu_s(x) = f(x) + 0 = f(x).$$

Por lo tanto,  $D\mu = f$   $m$ -c.t.p. Si además  $\mu \ll m$ , entonces  $\mu_s = 0$  y

$$\mu(E) = \int_E f \, dm = \int_E D\mu \, dm$$

para todo boreliano  $E$ . □

## 4. Extras

---

**Teorema 4.1:** Si  $1 \leq p < \infty$  y  $f \in L_p(\mathbb{R}^k)$ , dado  $\varepsilon > 0$  existe  $\varphi \in L_p$  simple tal que  $\|f - \varphi\|_p < \varepsilon$ .

*Demostración.* Supongamos primero que  $f \geq 0$ . Por hipótesis

$$\int f^p < \infty$$

y que existe  $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$  una sucesión de funciones simples, no negativas, monótonamente crecientes tal que

$$f(x) = \lim \varphi_n(x)$$

Como  $\varphi_n \leq f$ , se cumple que  $\varphi_n^p \leq f^p \quad \forall n \in \mathbb{N}$  y entonces  $\int \varphi_n^p \leq \int f^p < \infty \implies \varphi_n \in L_p \quad \forall n \in \mathbb{N}$ . Finalmente, como  $0 \leq (f - \varphi_n)^p \leq f^p$  por TCD:

$$\lim \int (f - \varphi_n)^p = \int \lim (f - \varphi_n)^p = 0$$

O sea que  $\lim \|f - \varphi_n\|_p = 0$ , lo que implica que existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que  $\|f - \varphi_{n_0}\|_p < \varepsilon$ . Para el caso donde  $f$  no es necesariamente no negativa, recordemos que  $f = f^+ - f^-$  con  $f^+, f^- \geq 0$ . Por lo tanto, elijo  $\|f^+ - \varphi_1\| < \varepsilon/2$  y  $\|f^- - \varphi_2\| < \varepsilon/2$  y tomando  $\varphi = \varphi_1 - \varphi_2$  vale.  $\square$

**Teorema 4.2:** Análogo al teorema anterior, pero con  $\varphi$  continua en lugar de simple.

*Demostración.* El objetivo es aproximar a una función simple por funciones continuas. Si  $f = \chi_E$  con  $m(E) < \infty$  para que  $f \in L_p$ . Dado  $\varepsilon > 0$ , existe  $F$  cerrado y  $G$  abierto tales que  $F \subseteq E \subseteq G$  y  $m(G \setminus F) < \varepsilon^p$ . Defino:

$$g(x) = \frac{d(x, G^c)}{d(x, F) + d(x, G^c)}$$

Notar que el numerador se anula si  $x \in G^c$ . Como  $F \subseteq G$ , la distancia a ambos conjuntos no puede ser simultáneamente cero, por lo que el denominador no se anula y  $0 \leq g \leq 1$  resulta en una función continua. Además,  $g(x) = 1$  para  $x \in F$  y  $g(x) = 0$  para  $x \in G^c$ . Por lo tanto:

$$\|\chi_E - g\|_p^p = \int_{\mathbb{R}^n} |\chi_E - g|^p = \int_{G \setminus F} |\chi_E - g|^p \leq m(G \setminus F) < \varepsilon^p$$

Finalmente:

$$\|\chi_E - g\|_p \leq \varepsilon$$



Si  $\varphi$  es simple entonces:

$$\varphi = \sum_{i=1}^n a_i \chi_{E_i} \implies |\varphi|^p = \sum_{i=1}^n |a_i|^p \chi_{E_i}$$

Vale que:

$$\|\varphi\|_p^p = \sum_{i=1}^n |a_i|^p m(E_i) < \infty$$

Por lo anterior, para cada  $i \in \{1, \dots, n\}$  existe  $g_i \in L_p$  continua tal que  $\|\chi_{E_i} - g_i\|_p < \varepsilon$ . Sea  $g = \sum_{i=1}^n a_i g_i$ , entonces  $g$  es continua y:

$$\|\varphi - g\|_p = \left\| \sum_{i=1}^n a_i (\chi_{E_i} - g_i) \right\|_p \leq \sum_{i=1}^n |a_i| \|\chi_{E_i} - g_i\|_p < \varepsilon \sum_{i=1}^n |a_i|$$

Por lo tanto, las funciones simples (que son densas) se pueden aproximar por funciones continuas.  $\square$

**Definición 4.1:** El soporte de una función  $f : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$  es el conjunto:

$$\text{sop}(f) = \overline{\{x \in \mathbb{R}^k : f(x) \neq 0\}}$$

y  $C_c(\mathbb{R}^k)$  es el conjunto de funciones continuas con soporte compacto.

**Teorema 4.3:** El espacio  $C_c(\mathbb{R}^k)$  es denso en  $L_p(\mathbb{R}^k)$  para  $1 \leq p < \infty$ .

*Demostración.* Dado  $f \in L_p$  y  $\varepsilon > 0$ , existe  $g \in L_p$  continua tal que  $\|f - g\|_p < \varepsilon/2$ . Quiero aproximar a  $g$  por una función continua de soporte compacto que también esté en  $L_p$ . Defino:

$$\psi_k(x) = \frac{d(x, B(0, 2k)^c)}{d(x, B(0, k)) + d(x, B(0, 2k)^c)}$$

Análogo al caso anterior,  $\psi_k$  es continua,  $0 \leq \psi_k \leq 1$ ,  $\psi_k(x) = 1$  para  $x \in B(0, k)$  y  $\psi_k(x) = 0$  para  $x \in B(0, 2k)^c$ . Por lo tanto,  $\psi_k$  tiene soporte compacto. Defino:

$$g_k = \psi_k \cdot g$$

Que tiene soporte compacto pues:

$$\text{sop}(g_k) \subseteq \text{sop}(\psi_k) \cap \text{sop}(g) \subseteq \overline{B}(0, 2k) \cap \text{sop}(g)$$

Veamos que las  $g_k$  aproximan a  $g$  en  $L_p$ . Sabemos que:

$$|g - g_k|^p = |g - \psi_k g|^p = |(1 - \psi_k)g|^p \leq |g|^p$$

Como  $g \in L_p$  se tiene que  $|g|^p \in L_1$ , luego, por convergencia dominada:

$$\lim \|g - g_k\|_p^p = \lim \int |g - g_k|^p = \int \lim |g - g_k|^p = \int \lim |(1 - \psi_k)g|^p = 0$$

pues  $\lim \psi_k = 1$ . Luego, existe un  $k_0 \in \mathbb{N}$  tal que  $\|g - g_{k_0}\|_p < \varepsilon/2$ . Finalmente, tomando  $h = g_{k_0}$  se tiene que  $h \in C_c(\mathbb{R}^k)$  y:

$$\|f - h\|_p \leq \|f - g\|_p + \|g - h\|_p < \varepsilon$$

$\square$

## Referencias Bibliográficas

---

## Referencias

---

- [1] Rudin, W. (1987). *Real and Complex Analysis* (3rd ed.). McGraw-Hill. [Capítulo 7: Diferenciación de medidas]
- [2] Bartle, R. G. (1995). *The Elements of Integration and Lebesgue Measure*. Wiley.